

§ 13. Механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса

Цель изучения этой темы: объяснить механизм активного транспорта на примере натрий-калиевого насоса.

В чем разница между активным и пассивным клеточным транспортом? Из чего состоит клеточная мембрана? Как заряжена мембрана клетки со стороны цитоплазмы и окружающей среды? Какие структуры обеспечивают заряд мембраны клеток?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 13 – учебник для 9 класса; § 15 – учебник для 10 класса.

Оболочка клетки. Как вы помните, обязательными компонентами любой клетки являются оболочка и цитоплазма. В цитоплазме протекает весь комплекс процессов, обеспечивающих жизнь. Оболочка ограничивает клетку от окружающей среды.

Само понятие «оболочка клетки» – это не один неделимый объект. Она может состоять из трех или двух совершенно разных самостоятельных структур, каждая из которых может считаться частью оболочки клетки или называться оболочкой клетки. Речь идет о клеточной стенке, наружной мембране клетки (плазматическая мембрана, или плазмолемма) и слизистой капсуле, характерной для многих прокариот.

Клеточная стенка – твердая структура. Клетки, покрытые ею, не способны менять свою форму и, соответственно, сокращаться. Она есть у растений, грибов и бактерий. Клетки животных не имеют клеточной стенки. Это одна из причин, по которой многоклеточные животные способны передвигаться (за счет сокращения мышечных клеток), а многоклеточные грибы и растения – нет. При этом одноклеточные растения и некоторые животные, как и бактерии, могут двигаться в жидкой среде с помощью органоидов движения – жгутиков, а, например, инфузории – с помощью ресничек. Клеточная стенка у растений состоит в основном из целлюлозы, у грибов – из хитина, у большинства бактерий – из муреина.

Плазматическая мембрана есть у всех клеток, и ее строение однородно. Существует определенная общность в составе, строении и функциях наружных клеточных мембран у разных групп организмов. Также сходно и строение мембран различных эукариотических органоидов, имеющих одну или две мембраны.

О появлении клетки можно говорить с того момента, как только у нее образовалась *наружная клеточная мембрана* (НКМ), которую часто называют *цитоплазматической мембраной*, *плазматической мембраной*, или *плазмолеммой*.

Толщина НКМ и большинства внутриклеточных мембран составляет 8 нм (редко варьирует от 7 до 10 нм). В многоклеточных организмах мембраны соседних клеток могут прерываться порами, через которые происходит соединение цитоплазмы.

Доказано, что мембрана состоит из *двумолекулярного слоя фосфолипидов* (рис. 11) с включениями молекул белка. По мнению одних (более ранних) исследователей, слой белков сплошной, возможно, их два, лежащих снаружи и изнутри фосфолипидов. По другой, более современной версии, белки не составляют два «сплошных» слоя. Они представлены погруженными и полупогруженными молекулами, будто дрейфующими в слое липидов. Другими словами, белковые комплексы пронизывают фосфолипидный слой насквозь – *белки-каналы* (рис. 12). Именно через них транспортируются различные ионы путем *активного транспорта*.

Работа Na^+/K^+ -насоса изучена. Белок-канал включает в себя три обязательных компонента:

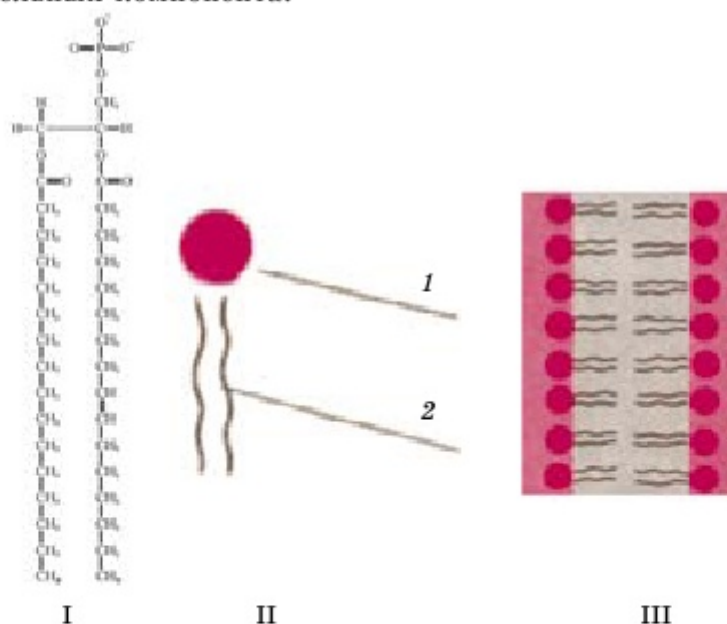


Рис. 11. Схема фосфолипида:

I – химическая формула; II – молекула с полярной «головкой» (1) и гидрофобными «хвостами» (2); III – фосфолипиды в воде

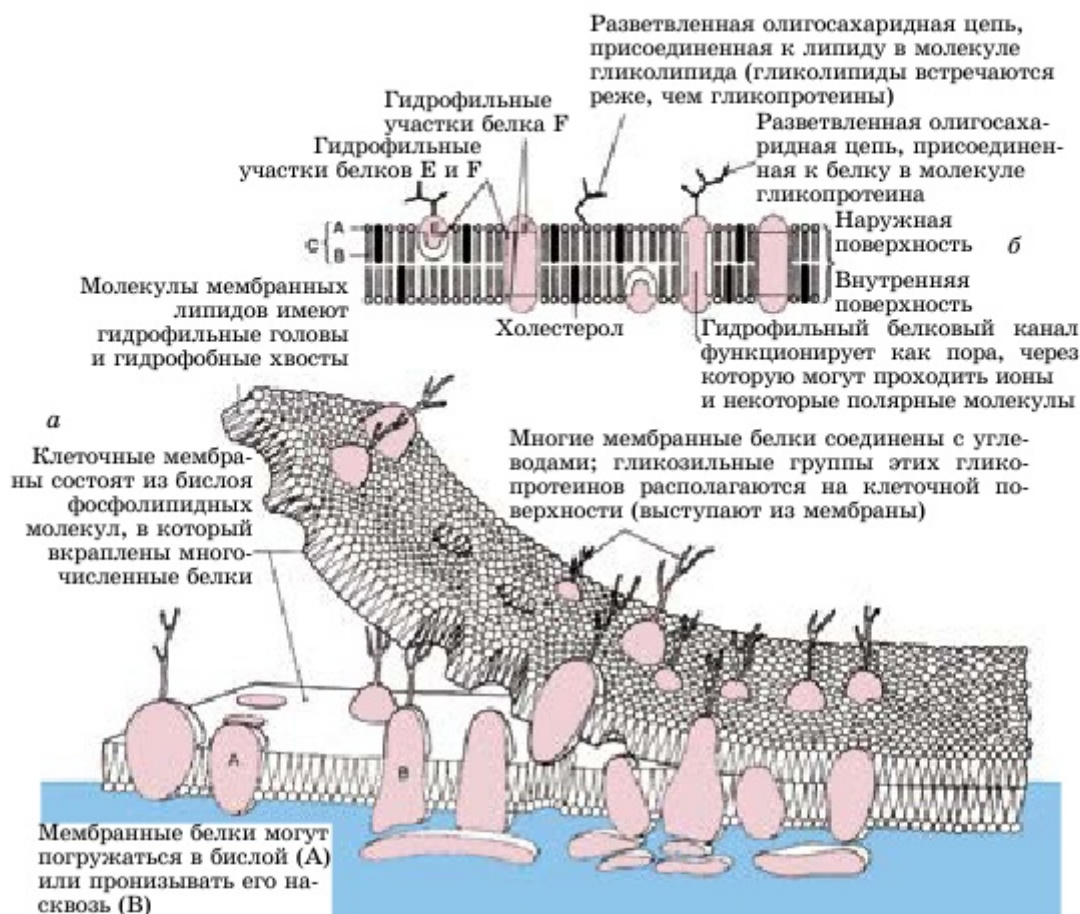


Рис. 12. Строение мембраны:

- а* – трехмерное изображение жидкостно-мозаичной модели мембраны;
б – плоскостное ее изображение. Гликопротеины и гликолипиды связаны только с наружной поверхностью мембраны

1) *Ферментный центр.* Его главный участник – это Na^+/K^+ -АТФаза – фермент, обеспечивающий гидролиз (распад) молекул АТФ с выделением энергии. В результате в цитоплазму вкачиваются 2 иона K^+ , а выкачиваются 3 иона Na^+ . По другим сведениям, на 1 ион K^+ приходится 2 иона Na^+ . Нужно понимать, что технически сложно точно подсчитать каждый ион, пересекающий мембрану живой клетки. Поэтому сведения о количестве ионов несколько варьируют. Однако это не отменяет факта, что мембрана живых клеток всегда заряжена снаружи положительно, а внутри отрицательно благодаря работе Na^+/K^+ -насоса.

2) *Ионный канал* – структура, непосредственно обеспечивающая проход ионов сквозь фосфолипидный слой мембраны. Вероятно, это не какая-то отдельная структура, а сам белок-фермент *АТФаза*, который способен менять свою пространственную структуру, присоединяя ионы, «переворачиваясь» и отпуская эти ионы с другой стороны мембраны.

3) Некие структуры, препятствующие обратному перетеканию ионов (по градиенту концентрации, т. е. пассивному транспорту). Какие-либо биохимические компоненты, выполняющие роль клапанов, делающие обратный поток ионов невозможным.

Причем следует помнить, что, кроме насосов, осуществляющих *активный транспорт*, в мембране есть также структуры (поры), через которые происходит *пассивный транспорт* по типу *диффузии*. Иначе говоря, часть ионов калия покидает клетку просто потому, что их концентрация в цитоплазме примерно в 20 раз **выше (!)**, чем в окружающем клетку пространстве. Но процесс диффузии идет постоянно, пассивно, без затрат энергии. Он будет продолжаться и после гибели клетки, пока количество ионов внутри и снаружи мембраны не уравнивается. Поэтому надежным признаком жизни для клеток является *мембранный потенциал*. Если заряд на поверхности мембраны равен 0, следовательно, клетка потеряла способность вырабатывать АТФ. А система, оставшаяся без энергии, не может поддерживать свое постоянство. Такая клетка перестала быть живой, хотя пока еще не разрушилась.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете, что такое *активный и пассивный транспорт*?
2. Определите связь между работой Na^+/K^+ -насоса и понятием «активный транспорт».

Применение

1. Сравните активный и пассивный транспорт как в клетке, так и в организме.
2. Назовите причины, по которым все живое нуждается в энергии.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы работу Na^+/K^+ -насоса.
2. Проанализируйте роль каждого из трех компонентов Na^+/K^+ -насоса.

Синтез

1. Порассуждайте, почему при работе Na^+/K^+ -насоса главным компонентом является белок-фермент Na^+/K^+ -АТФаза, а не какая-либо иная структура.
2. Систематизируйте свойства, которыми должен обладать белок-фермент Na^+/K^+ -АТФаза.

Оценка

1. Основываясь на знаниях, полученных в разных курсах биологии (9–11 классы), обсудите следующее высказывание ученых: «Кроме белка-фер-

мента Na^+/K^+ -АТФазы, в мембраны органоидов различных клеток входят и другие белки-каналы. Так, в митохондриях присутствует H^+ -АТФаза, а в мембранах ЭПС мышечных клеток – Ca^{2+} -АТФаза».

2. Оцените последствия применения химических веществ, блокирующих активность белка-фермента Na^+/K^+ -АТФазы.

§ 14. Симпластный, апопластный, вакуолярный пути транспорта веществ и их значение

Цель изучения этой темы: объяснить сущность симпластного, апопластного, вакуолярного путей транспорта веществ.

*Какова роль вакуолей в растительных клетках? Как осуществляется транспорт органических и неорганических веществ в телах высших растений? Что такое **транспирация**? Для чего она нужна и от чего зависит? Какие структуры ее осуществляют, где они расположены?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 12, 20 – учебник для 7 класса; § 14 – учебник для 9 класса.

Транспорт в телах растений, как и в телах всех многоклеточных организмов, – обязательное условие обеспечения жизни. Как вы помните, вода и растворенные в ней вещества поглощаются корнем. За процесс транспорта воды по организму растений «отвечают» две силы – корневое давление и транспирация. **Корневое давление** – сила, с которой клетки корня и нижней части стебля проталкивают вверх воду, тратя энергию АТФ. Из корня по специальным проводящим структурам – сосудам ксилемы – растворы минеральных веществ поднимаются по стеблям к листьям, откуда впоследствии и испаряются. Сам процесс испарения – **транспирация** – осуществляется через *устьица* листьев. Он необходим и для «подтягивания» воды вверх, и для охлаждения растений. Транспирацию также называют «верхним двигателем», противопоставляя ее корневому давлению, которое физиологи растений называют «нижним двигателем». Все эти процессы вы уже детально изучали в предыдущих курсах биологии.

От ксилемы до устьиц. В общих чертах механизмы транспирации и продвижение воды по сосудам ксилемы считаются сходными. Напомним, что сосуды древесины (ксилемы) – это мертвые клетки. Они образуют длинные полости, после того как разрушилось их живое содержимое (цитоплазма), и поперечные перегородки. Вода по ним движется пассивно, по законам когезии, поверхностного натяжения и подтягивания

в направлении листа благодаря постоянному испарению. Но главное отличие транспирации от продвижения воды по мертвым сосудам древесины в том, что клетки устьиц живые. Находясь в прозрачной коже, они непосредственно соприкасаются с живыми клетками мякоти листа. Ведь каждый, даже самый мелкий сосуд жилки не заканчивается устьищем. Так на пути от сосудов ксилемы до устьиц транспорт воды осуществляется тремя различными способами.

Апопластный, симпластный и вакуолярный транспорт (рис. 13). *Апопласт* – это свободное пространство между клеточными стенками растений. По сути, это межклеточное пространство, не заполненное *межклеточным веществом*, или *межклеточной жидкостью*, как в животных тканях.

Такая система соприкасающихся клеточных стенок образует что-то вроде непрерывной сети в телах растений. Она особенно хорошо развита у многолетних древесных форм, у которых значительная часть клеток имеет толстые клеточные оболочки. Так как клеточные стенки не плотно прижаты друг к другу, пространство между ними может быть заполнено

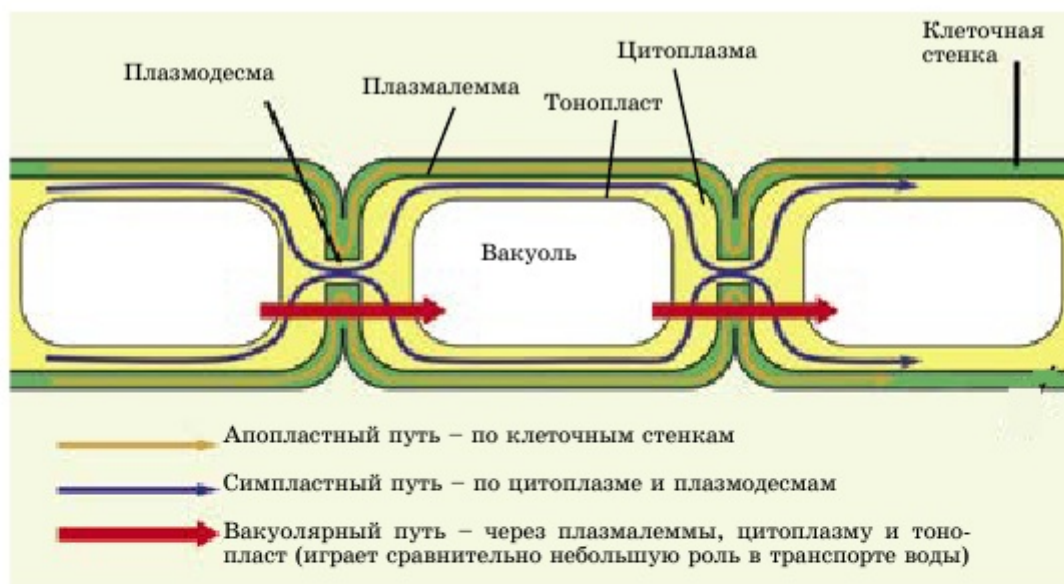


Рис. 13. Схематическое изображение группы растительных клеток, на котором суммированы все возможные пути передвижения воды. Одновременно могут использоваться сразу несколько путей. Такие пути могут функционировать и в листе, и в коре корня. Вакуолярная переброска ионов обязательно включает активный транспорт. Важнейшую роль играет апопластный путь, минимальную – вакуолярный.

водой и использоваться для продвижения по законам диффузии. При испарении воды через устьица возникает поверхностное натяжение водных молекул, а жидкость продолжает поступать к листьям.

Симпластом у растений называют совокупность цитоплазм клеток, без клеточных стенок и оболочек. Это будто единое содержимое разных клеток, их цитоплазма рассматривается как целое. *Симпластный транспорт* – это перетекание веществ из цитоплазмы одних клеток в другие через *поры*, *плазмодесмы* или *цитоплазматические тяжи*. Любые растворенные вещества могут перетекать из цитоплазмы одной клетки в другую, так как клетки связаны через проницаемые межклеточные контакты. Иногда ученые отмечают упорядоченный ток цитоплазмы, обеспечивающий целенаправленное поступление веществ из одних клеток тканей и органов растений в другие.

Вакуольный транспорт – это поступление жидкости из вакуоли одной клетки в вакуоль, находящуюся в другой клетке. Вы помните, что вакуоль – это пузырь с жидкостью, находящийся в цитоплазме клетки, и никак не соединенный с аналогичным пузырем другой клетки. Для того чтобы произошло перетекание жидкости (воды или ее растворов) *вакуольным транспортом*, ей нужно будет пройти через несколько структур. В первую очередь надо преодолеть оболочку (мембрану) самой вакуоли – *тонопласт*. Затем эта жидкость окажется в цитоплазме своей клетки (*симпласт*), потом преодолит оболочку этой клетки через плазмодесмы или через пространство между клеточными стенками (*апопласт*). И только после попадания в цитоплазму соседней клетки может оказаться в ее вакуоли.

Эффективность транспортных путей и путей транспирации. Как вы уже, наверное, догадались, самым неэффективным будет *вакуольный транспорт*. Для его осуществления жидкости приходится преодолевать различные структуры. По разным оценкам физиологов растений, вакуольный транспорт составляет примерно 5% от общего количества испаряемой влаги. Почему же ему уделяется отдельное внимание? Дело в том, что вакуоль играет важную роль в перераспределении воды между *клеточным соком* (жидкостью вакуоли) и цитоплазмой. А именно роль вакуоли важна в поддержании *водного потенциала* и *тургорного давления* в клетке.

На втором месте по эффективности – *симпластный транспорт*. Он более эффективен, чем вакуольный, но менее эффективен, чем апопластный транспорт.

Считается, что апопластный транспорт более эффективен, чем симпластный и вакуольный транспорт вместе взятые, т. е. на его долю приходится более 50% транспорта всей испаряемой влаги.

Следует отметить, что транспирация осуществляется не только через устьица. Конечно, наибольшая часть воды покидает организм растения именно через устьица листа. Так же работают и устьица молодых зеленых побегов (стеблей) травянистых, особенно однолетних растений. Еще небольшой процент воды испаряется прямо с поверхности листа, т. е. с кутикулы. И третьим способом испарения, кроме устьиц и кутикулы, являются *чечевички*. Как вы помните, это микроскопические «тоннели» в коре многолетних древесных растений, проходящие сквозь слой мертвых клеток пробковой ткани. Чечевички – структуры, через которые деревья и кустарники дышат зимой, когда листья сброшены. Транспирация через них происходит и зимой и летом. Но зимой менее эффективно, чем летом. Летом чечевички работают в несколько раз менее эффективно, чем устьица. Необходимости испарять много воды в зимний период у деревьев нет. Это время покоя или «растительного анабиоза», когда приостанавливаются процессы роста, размножения и фотосинтеза, да и другие жизненные функции замедляются. Но все же жизнь не прекращается полностью. И раз идет процесс дыхания, происходит транспирация, хотя и в небольшом количестве.

Апопластный, симпластный и вакуолярный транспорт.



Знание и понимание

1. Что такое *апопласт*?

2. Объясните, почему вакуолярный транспорт имеет наименьшее значение.

Применение

1. Дайте определение терминам *апопласт* и *симпласт*.

2. Заполните таблицу. Сравните апопластный и симпластный транспорт.

Признак	Апопластный транспорт	Симпластный транспорт
1. Какие структуры участвуют		
2. Эффективность		
3. Основные причины продвижения воды (физические или биологические)		
4. Какой легче будет блокироваться негативным химическим воздействием		
5. Участие цитоплазмы в процессе		

Анализ

1. Изобразите в виде схемы движение воды разными путями.

2. Проанализируйте структуру продвижения воды от корневого волоска до устьица, через какие структуры пройдут молекулы воды.

Синтез

1. Порассуждайте, какое практическое значение может иметь изучение процесса транспирации и разных путей водного транспорта в растительном организме.

2. Смоделируйте ситуацию.

Что произойдет с основной фотосинтезирующей тканью, если удастся поставить воду через ксилему к клеткам мезофилла, но при этом 1) прекратить транспирацию или, напротив, 2) усилить транспирацию? Отметьте знаком «+» изменения, которые, на ваш взгляд, будут иметь место в столбцах 2 и 3. В столбце 4 укажите, какие пункты описывают определенный тип транспорта. Обозначьте их соответственно А – апопласт, В – вакуолярный и С – симпласт.

Признаки изменений в клетках и тканях	Транспирацию		А, В, С.
	прекратить	усилить	
Вакуоли набухшие, полные			
Вакуоли не поддерживают тургор, так как постоянно отдают воду			
Пространство между клетками максимально заполнено водой			
Пространство между клетками не успевает заполняться водой			
Вода застаивается в межклеточном пространстве			
Вода быстро заменяется в межклеточном пространстве			
Цитоплазма вязкая			
Цитоплазма жидкая			
Тонoplast испытывает давление клеточного сока			
Тонoplast не испытывает давление клеточного сока			
Через поры наружной мембраны идет интенсивный межклеточный обмен			
Через поры наружной мембраны обмен веществ сильно замедлен			

Оценка

Напишите реферат о транспорте и транспирации (при ее наличии) в организмах споровых растений.

§ 15. Водный потенциал

Цель изучения этой темы: объяснить понятие «водный потенциал».

Что такое осмос, диффузия, концентрация веществ в растворах?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? Предыдущий параграф.

Причины изучения водных показателей состояния растительных объектов обусловлены не только научным интересом, но и практической пользой. Из курса физики вам известно, что по законам диффузии молекулы жидкостей и газов всегда будут пассивно перемещаться из области большей концентрации в область меньшей. Вода является важнейшим веществом для всех живых организмов, а ее перемещение в телах растений по законам диффузии является одним из фундаментальных физиологических показателей. Вспомните, что ни белки, ни молекулы ДНК, ни даже растворы сахарозы, не двигаются в организме растений на такие расстояния (от корня до листа, цветка, плодов и т. д.), как вода (ее солевые растворы). Причем, как правило, движение более крупных органических молекул (даже в виде растворов) происходит путем активного транспорта, а не путем диффузии. В то же время вода, составляющая значительный процент от массы живых клеток, постоянно курсирует по организмам многоклеточных растений. По примерным оценкам физиологов растений, около 99% воды, поглощенной корнем, испаряется в ходе транспирации. И только 1% поглощенной растениями воды включается в состав их собственных клеток. Но при этом нужно понимать, что даже если молекула воды попала в цитоплазму или клеточный сок вакуоли, она не останется там «навечно». Вероятно, в течение какого-то времени (для молодых зеленых клеток мезофилла листа быстрее, чем для иных живых клеток) она может тоже выйти в межклеточное пространство (апопласт) и испариться в ходе транспирации. Следовательно, молекулы воды и неорганические растворы постоянно перемещаются в организме растений по физическим законам: диффузии, осмоса, поверхностного натяжения, когезии. Для описания состояния воды в организме растений используются определенные физиологические показатели.

Водный потенциал – это сила, вызывающая осмос в биологических системах, т. е. преодоление водными молекулами (или молекулами водных растворов) определенного полупроницаемого барьера, например кле-

точной мембраны. Под влиянием водного потенциала молекулы стремятся проникнуть через границу, разделяющую растворы разной концентрации.

Водный потенциал обозначается символом ψ или ψ_B . Это относительно новый биологический термин, введенный в конце XX в. В современной литературе физиологи растений пользуются термином «водный потенциал», когда хотят описать тенденцию молекул воды к перемещению из одного места в другое.

Чем больше концентрация воды в системе, тем быстрее и легче ее молекулы будут двигаться в направлении, где их меньше. Соответственно, самым *высоким водным потенциалом* обладает чистая вода. Принято считать, что водный потенциал чистой воды при нормальных условиях ($t=25^\circ\text{C}$ и нормальном атмосферном давлении) *максимальный* и равен 0. Все системы, в которых вода составляет не 100%, а меньше, имеют *меньший водный потенциал*, который обозначается отрицательными значениями – меньше 0 (табл. 3).

Характеристика состояния воды в живой системе

Таблица 3

Потенциал в килопаскалях, кПа	Дистиллированная H_2O	0,2% -ный раствор сахарозы	2% -ный раствор сахарозы
Водный потенциал	0	Несколько ниже 0	Значительно ниже 0

Чаще всего водный потенциал измеряют в тех же единицах, что и любое давление – в паскалях, ньютонах, барах, атмосферах и т. д.

Любой водный раствор солей, сахаров или иных веществ будет обладать меньшим водным потенциалом, чем дистиллированная вода. Соответственно, вода всегда будет переходить из системы с более высоким водным потенциалом в область с более низким. Проще говоря, оттуда, где вода есть, она будет перетекать или испаряться (движение молекул газообразных веществ) туда, где воды нет или ее мало. Именно так почва постоянно испаряет воду в атмосферу. Политая почва делает это более интенсивно, чем сухая, но озеро испаряет воду более активно, чем даже политая почва.

Термин «водный потенциал» удобный, но не единственный, используемый для характеристики состояния воды в живой системе.

О растительных клетках, напивавшихся водой, говорят, что они находятся в состоянии тургора. Существует также понятие осмотического и гидростатического потенциалов. *Тургор* – напряженное состояние клеточной оболочки, создаваемое в растительных клетках гидростатическим

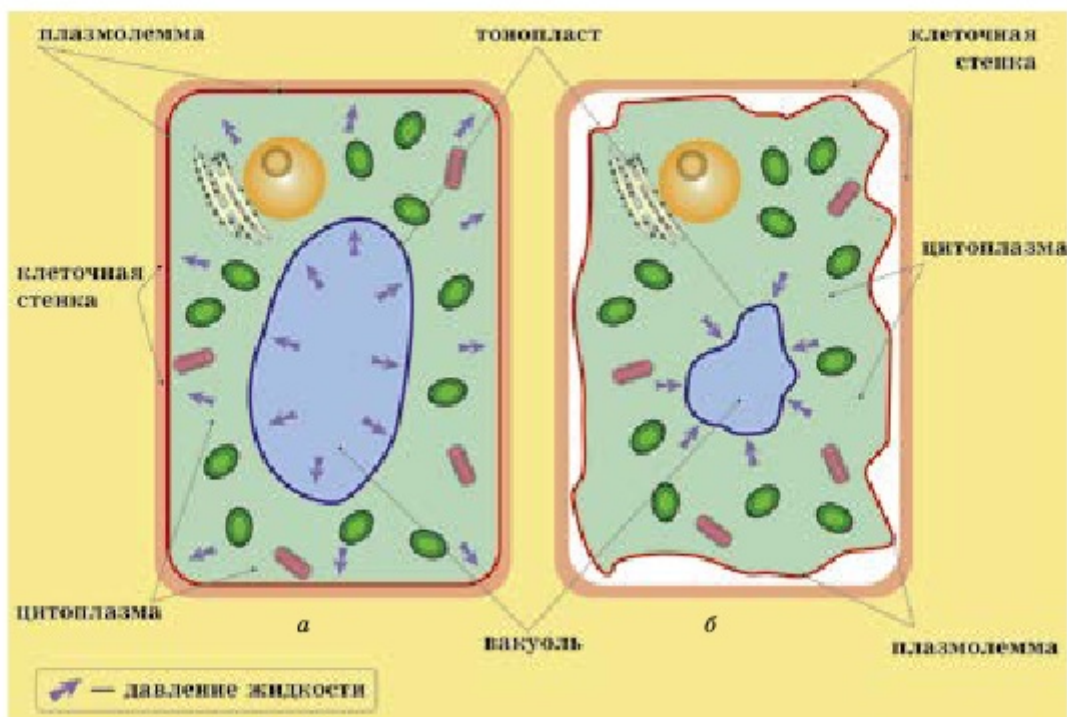


Рис. 14. Зависимость состояния растительных клеток от разницы в значениях водного потенциала клеточного сока, цитоплазмы и окружающей среды:
 а – клетка в состоянии тургора;
 б – клетка увядающего растения, испытывающего недостаток влаги.

давлением цитоплазмы (рис. 14). Клетки, лишенные тургора, характерны для увядающих, обезвоженных растительных тканей и организмов.

Водный, осмотический, гидростатический потенциал, осмос, диффузия, тургор.



Знание и понимание

1. Что такое *осмос*, *диффузия*, *тургор*?
2. Объясните, почему водный потенциал дистиллированной воды равен 0.

Применение

1. Назовите причины, по которым важно поливать растения. Что произойдет с транспортом воды в организме растения, если клетки его корня будут обладать меньшим водным потенциалом, чем клетки листа? Возможно ли это?